

LAPORAN TUGAS BESAR

KECERDASAN ARTIFISIAL DAN PENERAPANNYA

Implementasi Chatbot AI Untuk Layanan Student Service Center (SSC)



Dosen Pengampu:

Mochamad Nizar Palefi Ma'ady, S.Kom., M.Kom., M.IM

Disusun Oleh:

Raffi Aditya Rizaldi	1204220035
Andini Aqmarina Putri	1204230021
Dwi Zahratul Masruroh Hasyim	1204230040
Jovansa Atha Meizaki	1204230057
Fransisca Aurelia Maranatha Hendradi	1204230113

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT KAMPUS TELKOM SURABAYA

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas besar mata kuliah Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya yang berjudul “Implementasi Chatbot AI untuk Layanan Student Service Center (SSC)” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas proses perancangan dan pengembangan chatbot berbasis kecerdasan buatan untuk membantu meningkatkan layanan informasi akademik di Telkom University Surabaya.

Dalam penyusunan laporan ini, kami membahas proses identifikasi permasalahan pada layanan SSC, perancangan konsep solusi, pengembangan sistem menggunakan pendekatan Retrieval Augmented Generation (RAG), pengujian sistem, serta evaluasi kesiapan penerapannya. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu membantu mahasiswa memperoleh informasi akademik secara cepat dan memudahkan staf SSC dalam mengelola serta memperbarui dokumen sebagai sumber informasi chatbot.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mochamad Nizar Palefi Ma’ady, S.Kom., M.Kom., M.IM., selaku dosen pengampu, atas arahan, bimbingan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pengerjaan tugas besar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian laporan maupun pengembangan sistem.

Kami menyadari bahwa laporan dan sistem yang dikembangkan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pada masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan mengenai penerapan kecerdasan buatan, serta menjadi referensi dalam pengembangan layanan akademik berbasis teknologi.

Surabaya, 28 Juni 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan	6
1.4. Manfaat	6
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1. Jenis Penelitian.....	7
2.2. Dataset.....	7
2.3. Alat dan Teknologi	8
2.4. Alur Pengembangan Sistem.....	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	10
3.1. Konsep Solusi (Rumusan Masalah 1)	10
3.1.1. Identifikasi Masalah.....	10
3.1.2. Usulan Solusi	11
3.1.3. Pendekatan: RAG.....	11
3.2. Teknis Pengembangan (Rumusan Masalah 2)	12
3.2.1. Arsitektur Sistem	12
3.2.2. Pipeline	14
3.2.3. Fitur Update Dokumen Oleh Staff.....	18
3.2.4. Antarmuka Chatbot.....	19
3.2.5. Pengujian Sistem.....	20
3.3. Kesiapan Penerapan Sistem (Rumusan Masalah 3).....	20
3.3.1. Pemodelan Sistem.....	20
3.3.2. Kesiapan Teknis.....	24
3.3.3. Kesiapan Operasional	26
3.3.4. Analisis Risiko dan Mitigasi.....	27
3.3.5. Rencana Pengembangan Lanjutan	27
Jangka Pendek (1–3 Bulan)	27
Jangka Menengah (3–6 Bulan)	27
Jangka Panjang (6–12 Bulan)	28
BAB IV PENUTUP	29

4.1.	Kesimpulan	29
4.2.	Saran	29
DAFTAR PUSTAKA		30
LAMPIRAN.....		31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Unit Akademik Telkom University Surabaya (TUS) memiliki Student Service Center (SSC) sebagai sarana layanan bagi mahasiswa yang menghadapi kendala atau membutuhkan informasi seputar urusan akademik. Keberadaan SSC menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem administrasi akademik di perguruan tinggi.

Akan tetapi, terdapat sejumlah keterbatasan dalam operasional SSC yang cukup menghambat. Akses layanan hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat pukul 08.00–16.00 WIB, dengan mekanisme pelayanan yang mengharuskan mahasiswa datang langsung ke kantor SSC. Walaupun telah tersedia layanan chatbot melalui WhatsApp, sistem tersebut hanya bisa menjawab pertanyaan dengan pola kata kunci tertentu. Pertanyaan di luar pola itu tidak terjawab (Neumann et al., 2025).

Selain itu, informasi dan kebijakan akademik terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Setiap ada pengumuman baru, staf harus memperbarui konten chatbot secara manual. Ini menambah beban kerja mereka. Maka dari itu, dibutuhkan solusi berupa chatbot berbasis kecerdasan buatan yang lebih fleksibel, mampu memahami pertanyaan dalam bahasa natural, dan memudahkan staf dalam melakukan pembaruan informasi (Bilquise et al., 2024).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep solusi yang ditawarkan untuk permasalahan layanan SSC di atas?
2. Bagaimana teknis pengembangan dari usulan solusi tersebut?
3. Bagaimana kesiapan penerapan dari sistem secara pemodelan?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah:

1. Merancang konsep solusi berbasis kecerdasan buatan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada layanan SSC TUS.
2. Membangun sistem chatbot AI secara teknis dengan memanfaatkan dokumen akademik TUS sebagai sumber pengetahuan.
3. Membuat pemodelan sistem serta mengevaluasi kesiapannya untuk diterapkan di lingkungan SSC TUS.

1.4. Manfaat

Proyek pengembangan chatbot AI untuk SSC TUS ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Mahasiswa dapat memperoleh informasi akademik secara cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor SSC. Layanan chatbot yang beroperasi di luar jam kerja memungkinkan mahasiswa mendapatkan jawaban kapan saja dan di mana saja.
2. Staf SSC dapat mengurangi beban melayani pertanyaan-pertanyaan yang bersifat repetitif, sehingga dapat lebih fokus pada penanganan permasalahan yang membutuhkan intervensi langsung. Selain itu, mekanisme pembaruan dokumen yang lebih mudah membantu staf dalam menjaga informasi tetap relevan dan terkini.
3. Institusi Telkom University Surabaya dapat meningkatkan kualitas layanan akademik kepada mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, sekaligus menjadi wujud nyata penerapan inovasi digital dalam ekosistem administrasi akademik perguruan tinggi.

BAB II METODOLOGI

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan pengembangan sistem perangkat lunak. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada analisis masalah, tetapi juga menghasilkan produk berupa chatbot berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk mendukung layanan Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya (Okonkwo & Ade-Ibijola, 2021).

Proses pengembangan dimulai dari identifikasi permasalahan pada layanan SSC, pengumpulan dokumen akademik sebagai sumber pengetahuan, perancangan arsitektur sistem, implementasi chatbot menggunakan pendekatan Retrieval Augmented Generation (RAG), hingga pengujian sistem untuk memastikan chatbot mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan informasi pada dokumen akademik (Klesel & Wittmann, 2025).

2.2. Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen akademik resmi Telkom University Surabaya dalam format PDF. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber pengetahuan (knowledge base) yang digunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan mahasiswa.

Terdapat beberapa dokumen yang digunakan sebagai dataset, antara lain:

1. Brosur Jalur Tel-U Preneur 2026.pdf
2. Brosur Jalur TUS April 2026.pdf
3. Brosur-Jalur-Beasiswa-2026.pdf
4. Buku-Panduan---Surat-Keterangan-Aktif.pdf
5. Buku-Pedoman-Kerja-Praktik--UPPS-TUS----versi-1.0.pdf
6. Buku-Pedoman-Proposal-dan-Tugas-Akhir.pdf
7. Denah-Gedung.pdf
8. FORM-VALIDASI-PENGAJUAN-CUMLAUDE-TUS---RISET---KERJASAMA.pdf
9. KR.069-2014 Kode etik mahasiswa.pdf

10. Lampiran-SE-Timeline-TA-dan-Yudisium-Administrasi-Persyaratan-Pendaftaran-TA.pdf
11. NDE Pedoman Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK).pdf
12. Panduan TelU-Connect.pdf
13. Panduan-Aplikasi-TA-PA-Mahasiswa-Versi-3.3--16-Maret-2015-.pdf
14. Panduan-TOSS---Surat-Keterangan.pdf
15. Pedoman-Akademik-Telkom-University-Tahun-2024.pdf
16. SK TAK TUNC 2025.pdf
17. SOP PEMINJAMAN PAKET BARANG LOGISTIK.pdf
18. Surat-Edaran-Jadwal-Sidang-Tugas-Akhir-dan-Yudisium-Semester-Genap-2526---Lampiran.pdf
19. Surat-Edaran-Persyaratan-Pembimbing-dan-Penguji-Tugas-Akhir.pdf
20. Surat-Tidak-Menerima-Beasiswa.pdf

Dokumen-dokumen tersebut diproses melalui tahap ekstraksi teks menggunakan library pengolah PDF. Selanjutnya teks dipecah menjadi beberapa bagian kecil (chunk) agar dapat diproses oleh sistem embedding dan disimpan ke dalam vector database.

2.3. Alat dan Teknologi

Dalam pengembangan sistem chatbot SSC digunakan beberapa alat teknologi sebagai berikut:

Komponen	Teknologi
Bahasa Pemograman Backend	Python
Framework Backend	FastAPI
Bahasa Pemograman Backend	TypeScript
Framework Frontend	React
Metode AI	Retrival Augmented Generation (RAG)
Vector Database	ChromaDB
Large Language Model (LLM)	Groq API
Pengelolaan Source Code	GitHub
Format	PDF

FastAPI digunakan untuk membangun layanan backend yang menangani proses upload dokumen, retrieval data, dan komunikasi dengan model AI. React digunakan untuk membangun antarmuka chatbot dan halaman admin. ChromaDB digunakan untuk menyimpan embedding dokumen sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih cepat dan relevan. Groq digunakan sebagai penyedia Large Language Model yang menghasilkan jawaban berdasarkan konteks dokumen yang ditemukan.

2.4. Alur Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem chatbot SSC ini mengikuti alur sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dokumen, dokumen akademik resmi Telkom University Surabaya dikumpulkan dalam format PDF dan digunakan sebagai sumber informasi chatbot.
2. Upload Dokumen, staf SSC mengunggah dokumen melalui halaman admin yang telah disediakan oleh sistem.
3. Ekstraksi Teks, Sistem membaca isi dokumen PDF dan mengubahnya menjadi teks yang dapat diproses oleh komputer.
4. Chunking, Teks yang diperoleh dibagi menjadi beberapa bagian kecil (chunk) agar lebih mudah diproses dan dicari.
5. Embedding, Setiap chunk diubah menjadi representasi vektor menggunakan model embedding.
6. Penyimpanan ke ChromaDB, Hasil embedding disimpan ke dalam ChromaDB sebagai vector database.
7. Pencarian Informasi, Ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan, sistem melakukan similarity search untuk menemukan chunk yang paling relevan dengan pertanyaan tersebut.
8. Generasi Jawaban, Chunk yang ditemukan dikirim bersama pertanyaan pengguna ke model AI melalui Groq API untuk menghasilkan jawaban.
9. Menampilkan hasil, Jawaban yang dihasilkan kemudian ditampilkan pada antarmuka chatbot sehingga dapat dibaca oleh mahasiswa.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Solusi

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan yang menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana konsep solusi yang dapat mengatasi keterbatasan layanan SSC yang saat ini masih memiliki beberapa kendala baik dari sisi pelayanan maupun penyampaian informasi kepada mahasiswa.

3.1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi terhadap layanan Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya, ditemukan beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi efektivitas pelayanan akademik kepada mahasiswa.

- Masalah 1: Keterbatasan jam dan lokasi layanan SSC (hanya onsite, jam kerja), SSC hanya melayani mahasiswa pada hari dan jam kerja. Mahasiswa yang membutuhkan informasi di luar jam operasional harus menunggu hingga layanan kembali dibuka. Selain itu, beberapa layanan masih mengharuskan mahasiswa datang langsung ke kantor SSC.
- Masalah 2: Chatbot WA existing masih rule-based, tidak untuk pertanyaan variatif, Chatbot yang digunakan sebelumnya masih menggunakan metode rule-based, yaitu hanya mampu menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pola atau kata kunci tertentu. Pertanyaan yang disampaikan dengan kalimat berbeda sering kali tidak dapat dipahami oleh sistem.
- Masalah 3: Kesulitan staf dalam memperbarui konten chatbot Ketika ada pemberitahuan atau informasi baru, Informasi akademik seperti jadwal, aturan, beasiswa, maupun panduan layanan sering mengalami perubahan. Staf SSC harus memperbarui konten chatbot secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga tambahan.
- Masalah 4: Banyaknya pertanyaan berulang, Sebagian besar pertanyaan mahasiswa bersifat repetitif, seperti informasi Wi-Fi kampus, beasiswa, registrasi, dan layanan akademik lainnya. Hal ini menyebabkan staf SSC

harus memberikan jawaban yang sama berulang kali kepada mahasiswa yang berbeda.

3.1.2. Usulan Solusi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diusulkan pembangunan sistem chatbot berbasis Artificial Intelligence menggunakan pendekatan Retrieval Augmented Generation (RAG).

Chatbot ini memanfaatkan dokumen akademik resmi Telkom University Surabaya sebagai sumber pengetahuan utama. Sistem mampu memahami pertanyaan mahasiswa dalam bahasa natural dan menghasilkan jawaban berdasarkan isi dokumen yang relevan.

Komponen utama yang digunakan dalam solusi ini meliputi:

1. Knowledge Base berupa dokumen akademik resmi dalam format PDF.
2. ChromaDB sebagai vector database untuk menyimpan embedding dokumen.
3. Large Language Model (LLM) melalui Groq API sebagai mesin pembangkit jawaban.
4. Antarmuka chatbot berbasis web untuk mahasiswa.
5. Halaman admin yang memungkinkan staf SSC melakukan upload dan pembaruan dokumen.

Solusi ini mampu mengatasi keterbatasan layanan karena chatbot dapat diakses selama 24 jam. Selain itu, staf SSC tidak perlu melakukan perubahan kode program ketika terdapat dokumen baru karena sistem dapat melakukan proses indexing ulang secara otomatis setelah dokumen diunggah.

3.1.3. Pendekatan: RAG

Pendekatan yang digunakan pada sistem ini adalah Retrieval Augmented Generation (RAG). Pendekatan RAG dipilih karena mampu menggabungkan kemampuan pencarian informasi pada dokumen dengan kemampuan Large Language Model dalam menghasilkan jawaban yang lebih relevan dan kontekstual. Alur kerja RAG dalam sistem chatbot SSC adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan pertanyaan melalui chatbot.

2. Pertanyaan diubah menjadi embedding.
3. Sistem melakukan pencarian dokumen yang paling relevan pada ChromaDB.
4. Potongan dokumen yang ditemukan digunakan sebagai konteks.
5. Konteks dan pertanyaan dikirim ke Groq API.
6. LLM menghasilkan jawaban berdasarkan konteks yang diberikan.
7. Jawaban ditampilkan kepada pengguna.

Kualitas jawaban sistem sangat bergantung pada dokumen yang tersedia pada knowledge base. Keunggulan pendekatan RAG dibandingkan chatbot konvensional adalah kemampuannya dalam memanfaatkan informasi terbaru dari dokumen yang tersedia tanpa perlu melakukan pelatihan ulang model AI.

3.2. Teknis Pengembangan

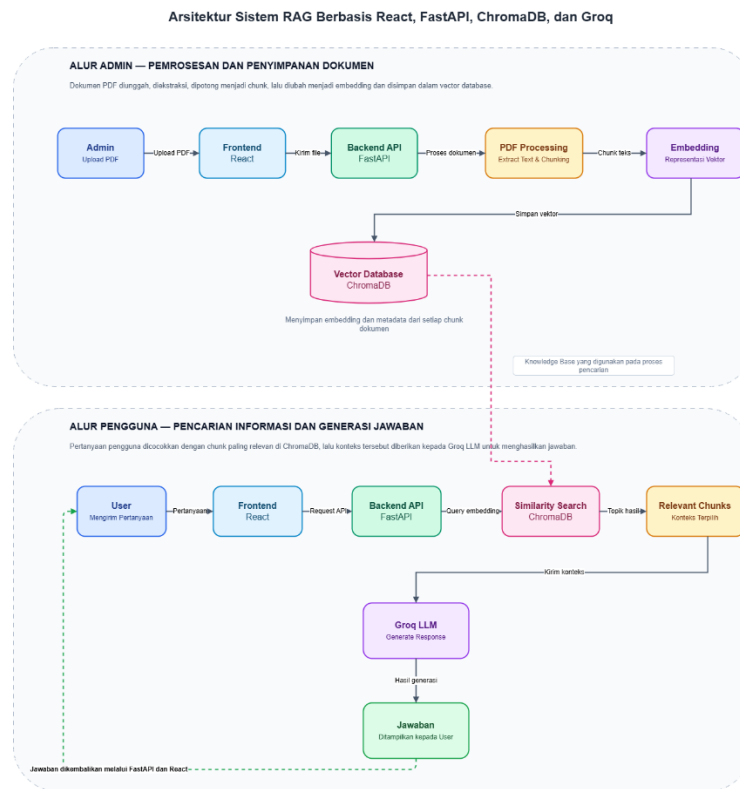
Pada bab ini akan dipaparkan teknis pengembangan dari usulan solusi yang telah di rancangan

3.2.1. Arsitektur Sistem

Sistem chatbot akademik SSC menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk memberikan jawaban berdasarkan dokumen akademik yang telah diunggah oleh administrator. Sistem terdiri dari frontend berbasis React sebagai antarmuka pengguna, backend berbasis FastAPI sebagai penghubung proses, ChromaDB sebagai vector database untuk menyimpan embedding dokumen, serta Groq LLM sebagai model bahasa yang menghasilkan jawaban.

Pada saat administrator mengunggah dokumen PDF, sistem akan mengekstrak isi dokumen, melakukan chunking terhadap teks, mengubah setiap chunk menjadi embedding vector, dan menyimpannya ke ChromaDB. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, sistem akan mencari chunk yang paling relevan melalui similarity search dan mengirimkan hasil pencarian tersebut

sebagai context kepada Groq LLM untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan dokumen yang tersimpan.



Komponen-komponen yang ada dalam sistem adalah sebagai berikut:

A. Frontend (React + TypeScript)

Frontend berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk melakukan interaksi dengan chatbot serta halaman admin untuk mengelola dokumen akademik. Frontend mengirimkan permintaan ke backend melalui REST API.

B. Backend (FastAPI)

Backend bertugas mengelola seluruh proses sistem, mulai dari menerima file PDF, memproses dokumen, melakukan pencarian informasi, hingga berkomunikasi dengan Groq LLM.

C. PDF Loader

Komponen ini digunakan untuk membaca dan mengekstrak teks dari dokumen PDF yang diunggah oleh administrator.

D. Chunking Module

Teks hasil ekstraksi dibagi menjadi beberapa potongan kecil (chunk) agar lebih mudah diproses dan dicari berdasarkan kemiripan informasi.

E. Embedding Model

Setiap chunk teks diubah menjadi representasi numerik (vector embedding) sehingga dapat diproses oleh vector database.

F. ChromaDB

ChromaDB digunakan sebagai vector database yang menyimpan embedding dokumen serta metadata sumber dokumen.

G. Retrieval Module

Modul ini melakukan similarity search untuk menemukan chunk dokumen yang paling relevan terhadap pertanyaan pengguna.

H. Groq LLM

Groq digunakan sebagai Large Language Model (LLM) yang menerima context hasil retrieval dan menghasilkan jawaban dalam bahasa alami.

3.2.2. Pipeline

Sistem chatbot akademik SSC menggunakan pendekatan Naive Retrieval-Augmented Generation (Naive RAG). Pendekatan ini menggabungkan proses pencarian informasi pada dokumen akademik dengan kemampuan Large Language Model dalam menghasilkan jawaban yang relevan berdasarkan konteks dokumen yang ditemukan.

Tahapan Pipeline RAG:

1. Load dokumen akademik

Administrator mengunggah dokumen akademik dalam format PDF melalui halaman admin. Dokumen kemudian disimpan ke folder repository backend.

```
safe_filename = Path(
    file.filename
).name

file_path = UPLOAD_FOLDER / safe_filename
```

```
with open(
    file_path,
    "wb"
) as buffer:
    buffer.write(
        await file.read()
    )
```

2. Ekstraksi Teks PDF

Sistem membaca isi dokumen PDF dan mengekstrak seluruh teks yang tersedia.

```
from pypdf import PdfReader

def extract_text_from_pdf(pdf_path):
    reader = PdfReader(pdf_path)

    text = ""

    for page in reader.pages:
        page_text = page.extract_text()

        if page_text:
            text += page_text + "\n"

    return text
```

3. Chunking Dokumen

Teks yang telah diekstrak dibagi menjadi beberapa potongan kecil agar proses pencarian menjadi lebih efektif.

```
def chunk_text(text, chunk_size=1000):

    chunks = []

    for i in range(0, len(text), chunk_size):
        chunks.append(text[i:i + chunk_size])
```

```
return chunks
```

4. Embedding Tiap Chunk

Setiap chunk dikonversi menjadi vector embedding menggunakan embedding function yang disediakan oleh ChromaDB.

```
collection.add(  
    documents=documents,  
    metadatas=metadatas,  
    ids=ids  
)
```

5. Penyimpanan ke Vector Database

Embedding hasil konversi disimpan ke dalam ChromaDB bersama metadata sumber dokumen.

```
collection.add(  
    documents=documents,  
    metadatas=metadatas,  
    ids=ids  
)
```

6. Embedding Pertanyaan dan Similarity Search

Saat pengguna mengajukan pertanyaan, sistem melakukan embedding terhadap pertanyaan dan mencari chunk yang paling relevan menggunakan similarity search.

```
results = collection.query(  
    query_texts=[query],  
    n_results=5,  
    include=[  
        "documents",  
        "metadatas",  
        "distances"  
    ]  
)
```


7. Penyusunan Context

Chunk yang berhasil ditemukan digabungkan menjadi context yang akan diberikan kepada LLM.

```
@router.post("/chat")
def chat(request: ChatRequest):

    search_result = search_chunks(
        request.message
    )

    documents = search_result[
        "documents"
    ]

    sources = search_result[
        "sources"
    ]

    context = "\n".join(
        documents
    )

    answer = ask_groq(
        context,
        request.message
    )

    return {
        "answer": answer,
        "sources": sources
    }
```

8. Generasi Jawaban oleh LLM

Context dan pertanyaan pengguna dikirim ke Groq LLM untuk menghasilkan jawaban.

```
answer = ask_groq(  
    context,  
    request.message  
)
```

9. Menampilkan Jawaban ke Pengguna

Jawaban dari LLM dikembalikan ke frontend dan ditampilkan pada halaman chatbot.

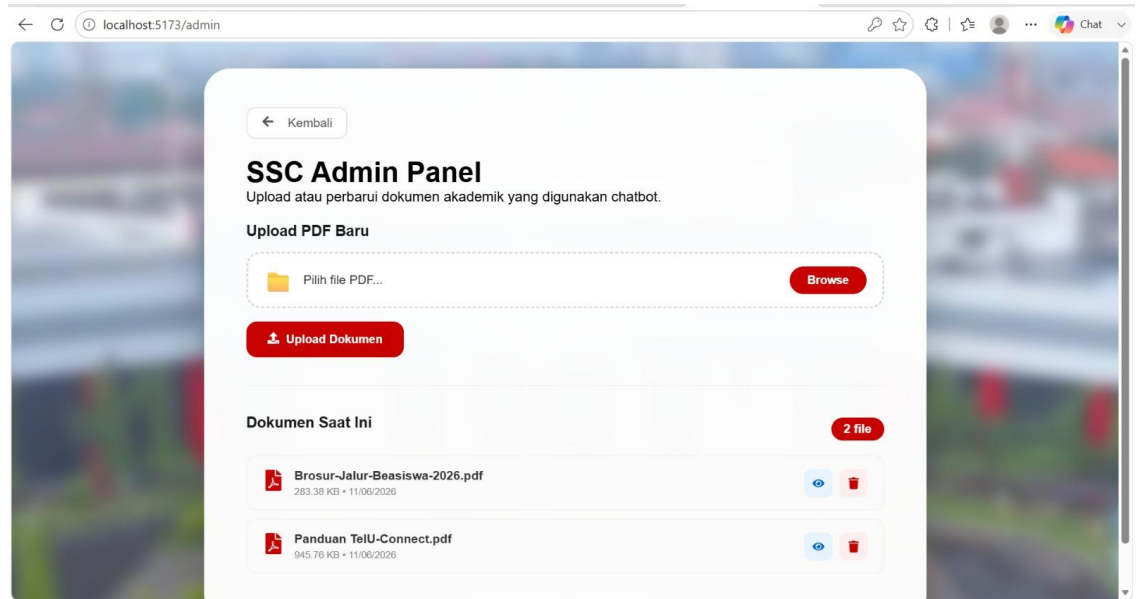
```
return {  
    "answer": answer,  
    "sources": sources  
}
```

3.2.3. Fitur Update Dokumen Oleh Staff

Sistem menyediakan halaman admin yang memungkinkan staf SSC melakukan pengelolaan dokumen akademik secara mandiri. Fitur yang tersedia meliputi:

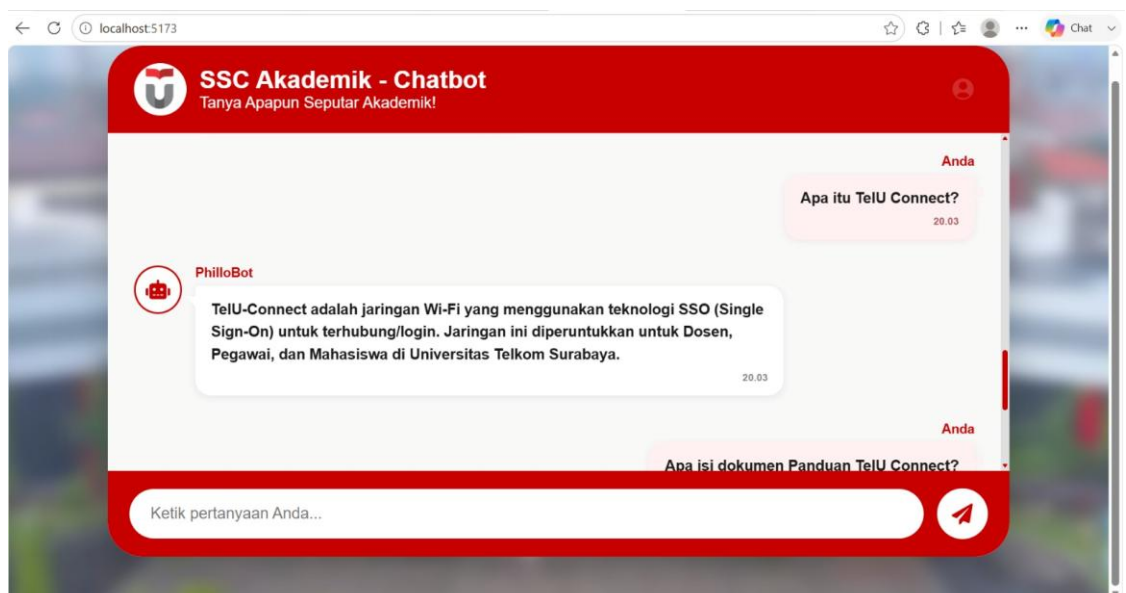
1. Upload dokumen PDF baru.
2. Melihat daftar dokumen yang tersedia.
3. Menghapus dokumen yang tidak digunakan.
4. Dokumen yang diunggah akan langsung diproses dan disimpan ke ChromaDB

Dengan fitur ini, informasi yang digunakan chatbot dapat diperbarui tanpa harus melakukan perubahan pada kode program.



3.2.4. Antarmuka Chatbot

Antarmuka chatbot dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Pengguna cukup mengetikkan pertanyaan pada kolom input yang tersedia. Setelah pertanyaan dikirim, sistem akan memproses pertanyaan dan menampilkan jawaban secara otomatis. Contoh pengujian menunjukkan bahwa chatbot mampu menjawab pertanyaan mengenai layanan TelU-Connect berdasarkan dokumen yang tersedia dalam sistem.



Chatbot dapat menampilkan sumber dari refrensi jawaban yang telah di berikan guna mengetahui asal informasi yang digunakan sistem untuk meningkatkan transparansi.

3.2.5. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan isi dokumen akademik yang telah diunggah.

Pertanyaan	Hasil Jawaban
Apa itu TelU Connect?	Berhasil dijawab
Apa isi Panduan TelU Connect?	Berhasil dijawab
Informasi beasiswa tahun 2026	Berhasil dijawab
Bagaimana cara login TelU Connect?	Berhasil dijawab
Pertanyaan di luar dokumen	Tidak dijawab secara spesifik

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, chatbot mampu memberikan jawaban yang relevan selama informasi tersedia dalam dokumen yang telah diunggah ke system. karena sistem menggunakan pendekatan Retrieval Augmented Generation (RAG).

3.3. Kesiapan Penerapan Sistem

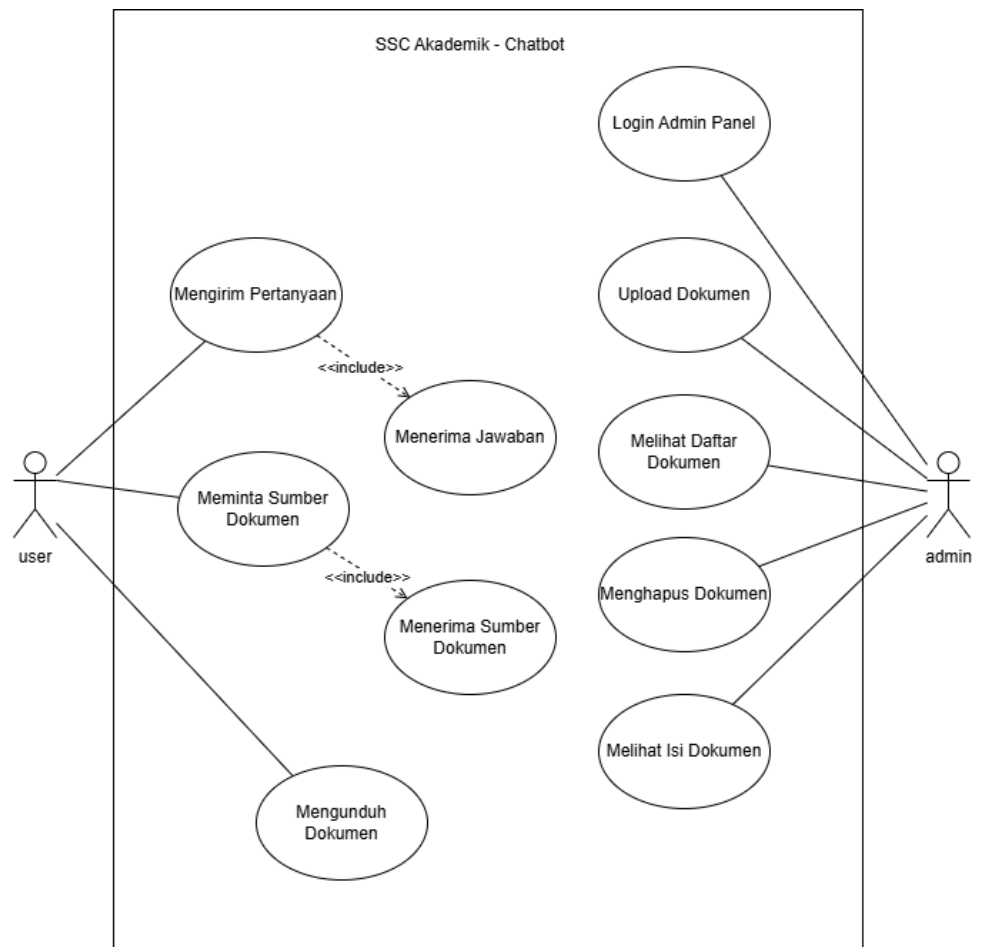
Rumusan masalah ketiga adalah bagaimana kesiapan penerapan sistem chatbot AI SSC apabila diterapkan pada lingkungan nyata di Telkom University Surabaya. Evaluasi dilakukan dari aspek pemodelan sistem, kesiapan teknis, kesiapan operasional, analisis risiko, serta rencana pengembangan lanjutan.

3.3.1. Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem dilakukan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem chatbot SSC. Aktor utama yang terlibat dalam sistem adalah mahasiswa dan staf SSC.

3.3.1.1. Use case Diagram

Pada sub bab ini digambarkan use case diagram yang menunjukkan aktor (mahasiswa, staf SSC) dan fungsi-fungsi utama sistem.



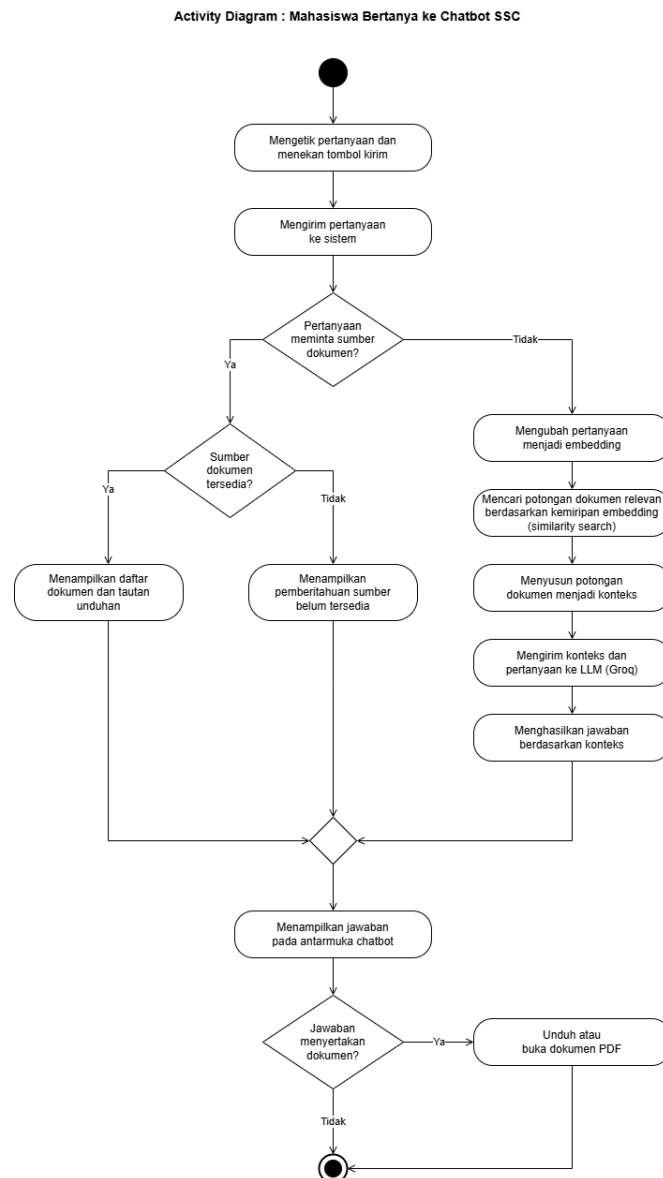
UC-ID	Nama Use Case	Aktor	Diskripsi
UC-1	Mengirim Pertanyaan	user (Mahasiswa)	Mahasiswa mengetikkan pertanyaan seputar informasi akademik pada kolom input yang tersedia, kemudian mengirimkan pertanyaan dengan menekan tombol kirim.
UC-2	Menerima Jawaban	user (Mahasiswa)	Sistem secara otomatis melakukan pencarian dokumen yang relevan pada ChromaDB, mengirimkan hasil pencarian beserta

			pertanyaan ke Groq API, dan menampilkan jawaban yang dihasilkan dalam bentuk bubble chat dengan nama PhilloBot.
UC-3	Meminta Sumber Dokumen	user (Mahasiswa)	Mahasiswa mengirimkan pesan yang mengandung kata kunci seperti "sumber", "dokumen", "referensi", "pdf", "file", atau "unduh" untuk mengetahui sumber dokumen yang dijadikan acuan oleh sistem dalam menjawab pertanyaan sebelumnya.
UC-4	Menerima Sumber Dokumen	user (Mahasiswa)	Sistem menampilkan file PDF beserta tombol tautan unduhan dokumen tersebut. Data sumber yang ditampilkan berasal dari hasil pencarian pada pertanyaan terakhir yang tersimpan pada sistem
UC-5	Mengunduh Dokumen	user (Mahasiswa)	Sistem mengirimkan dokumen ke browser mahasiswa sebagai file yang dapat diunduh atau dibuka langsung
UC-6	Login Admin Panel	admin (Staf SSC)	Staf memasukkan password yang telah ditentukan, sistem memverifikasi kecocokan password tersebut. Jika password benar, konten halaman admin akan

			ditampilkan sepenuhnya. Jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan staf diminta mencoba kembali
UC-7	Upload Dokumen	admin (Staf SSC)	Staf memilih file PDF yang akan diupload melalui tombol browse yang tersedia. Sistem menyimpan file PDF ke folder penyimpanan, mengekstrak teks dari seluruh halaman PDF, memecah teks menjadi potongan-potongan berukuran 1000 karakter, dan menyimpan seluruh potongan tersebut ke ChromaDB.
UC-8	Melihat Daftar Dokumen	admin (Staf SSC)	Staf dapat melihat seluruh file PDF yang sedang aktif dalam system.
UC-9	Menghapus Dokumen	admin (Staf SSC)	Staf menghapus dokumen dengan menekan tombol hapus pada salah satu dokumen dalam daftar dan konfirmasi.
UC-10	Melihat Isi Dokumen	admin (Staf SSC)	Staf menekan tombol lihat pada salah satu dokumen dalam daftar. Sistem membuka file PDF tersebut di tab baru browser.

3.3.1.2. Activity Diagram

Berikut adalah activity diagram alur mahasiswa bertanya dan mendapat jawaban dari chatbot.



Activity diagram pada Gambar di atas menggambarkan alur mahasiswa bertanya kepada chatbot SSC. Mahasiswa mengetik pertanyaan dan mengirimkannya ke sistem. Sistem lalu memeriksa jenis pertanyaan. Jika mahasiswa meminta sumber dokumen, sistem menampilkan daftar dokumen dan tautan unduhan apabila tersedia, atau pemberitahuan jika sumber belum ada. Jika pertanyaan bersifat umum, sistem mengubahnya menjadi embedding, mencari potongan dokumen yang paling relevan

(similarity search), menyusunnya menjadi konteks, lalu mengirimkannya ke LLM (Groq) untuk menghasilkan jawaban. Jawaban kemudian ditampilkan pada tampilan chatbot. Jika jawaban menyertakan dokumen, mahasiswa dapat mengunduh atau membukanya. Jika tidak, alur berakhir.

3.3.2. Kesiapan Teknis

Secara teknis, sistem chatbot SSC telah berhasil diimplementasikan dan dapat berjalan dengan baik pada lingkungan pengembangan lokal.

Fitur yang sudah selesai diimplementasikan

1. Antarmuka chatbot berbasis web.
2. Halaman admin untuk upload dokumen.
3. Ekstraksi teks dari dokumen PDF.
4. Chunking dan embedding dokumen.
5. Penyimpanan embedding menggunakan ChromaDB.
6. Pencarian dokumen relevan menggunakan similarity search.
7. Integrasi dengan Groq API.
8. Menampilkan referensi dokumen sumber jawaban.

Fitur yang belum selesai atau masih perlu dikembangkan

1. Sistem autentikasi admin yang lebih aman.
2. Riwayat percakapan pengguna.
3. Dashboard analitik penggunaan chatbot.
4. Integrasi dengan sistem akademik kampus.
5. Dukungan multi-user secara lebih optimal.

Kebutuhan infrastruktur untuk deployment:

1. Server Linux atau Windows Server.
2. RAM minimal 8 GB.
3. Penyimpanan untuk dokumen dan database.
4. Koneksi internet yang stabil.
5. API Key Groq.

6. Domain dan hosting untuk frontend serta backend.

3.3.3. Kesiapan Operasional

Dari sisi operasional, sistem chatbot memiliki tingkat kesiapan yang cukup baik karena dirancang agar mudah digunakan oleh mahasiswa maupun staf SSC.

Kemudahan penggunaan bagi mahasiswa (usability)

Mahasiswa hanya perlu membuka halaman chatbot dan mengetikkan pertanyaan seperti ketika menggunakan aplikasi pesan instan. Tampilan antarmuka yang sederhana membuat sistem mudah dipahami tanpa memerlukan pelatihan khusus.

Kemudahan pengelolaan dokumen oleh staf SSC

Staf SSC dapat mengunggah dokumen PDF melalui halaman admin yang telah disediakan. Setelah proses upload selesai, sistem akan melakukan indexing secara otomatis sehingga dokumen baru dapat langsung digunakan sebagai sumber informasi chatbot.

Estimasi biaya operasional (misalnya biaya API LLM per bulan)

Biaya operasional utama berasal dari penggunaan layanan LLM melalui Groq API serta biaya server untuk menjalankan backend dan frontend. Pada tahap pengembangan, biaya masih relatif rendah karena Groq menyediakan kuota penggunaan yang cukup untuk kebutuhan prototipe.

Kebutuhan pelatihan bagi staf SSC

Pelatihan yang diperlukan relatif sederhana karena staf hanya perlu memahami cara mengunggah, memperbarui, dan menghapus dokumen pada halaman admin. Tidak diperlukan kemampuan teknis pemrograman untuk mengoperasikan sistem.

3.3.4. Analisis Risiko dan Mitigasi

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam implementasi nyata.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Jawaban chatbot kurang akurat	Informasi yang diberikan tidak sesuai	Menambah kualitas dan jumlah dokumen serta melakukan evaluasi berkala
Dokumen tidak diperbarui secara rutin	Informasi menjadi tidak relevan	Menetapkan prosedur pembaruan dokumen secara berkala
Biaya API LLM meningkat	Pengeluaran operasional bertambah	Menggunakan model open-source atau server lokal
Gangguan koneksi internet	Sistem tidak dapat diakses	Menyediakan monitoring server dan backup koneksi
Kesalahan upload dokumen	Informasi yang digunakan tidak valid	Melakukan verifikasi dokumen sebelum dipublikasikan

3.3.5. Rencana Pengembangan Lanjutan

Pengembangan chatbot SSC masih dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa.

Jangka Pendek (1–3 Bulan)

1. Menambahkan autentikasi admin.
2. Menyediakan fitur riwayat percakapan.
3. Menambah jumlah dokumen akademik.
4. Meningkatkan kualitas retrieval pada ChromaDB.

Jangka Menengah (3–6 Bulan)

1. Integrasi dengan sistem akademik kampus.

2. Integrasi Single Sign-On (SSO).
3. Dashboard statistik penggunaan chatbot.

Jangka Panjang (6–12 Bulan)

1. Integrasi dengan WhatsApp dan Telegram.
2. Dukungan multi-bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
3. Voice Assistant untuk layanan akademik.
4. Sistem notifikasi akademik otomatis.
5. Integrasi dengan layanan SSC secara penuh.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, chatbot AI untuk layanan Student Service Center (SSC) Telkom University Surabaya berhasil diimplementasikan menggunakan pendekatan **Retrieval Augmented Generation (RAG)**. Sistem mampu memanfaatkan dokumen akademik sebagai sumber informasi dan memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan mahasiswa.

Selain itu, fitur upload dokumen pada halaman admin memudahkan staf SSC dalam memperbarui informasi tanpa perlu mengubah kode program. Meskipun kemampuan chatbot sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, Tetapi layanan informasi akademik dapat diakses lebih cepat, lebih mudah, dan tersedia selama 24 jam sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan SSC kepada mahasiswa.

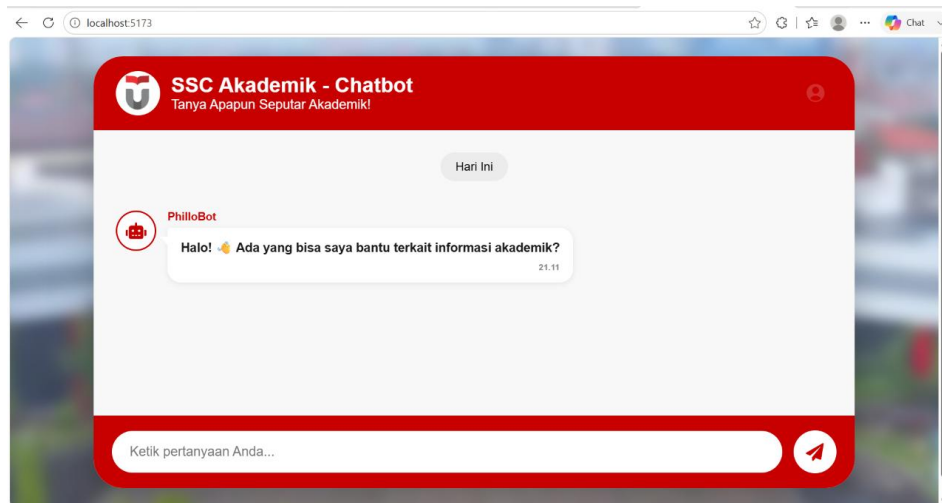
4.2. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar sistem chatbot dilengkapi dengan lebih banyak dokumen akademik sehingga informasi yang dapat diberikan menjadi lebih lengkap. Serta dilakukan pengembangan pada aspek keamanan, integrasi dengan sistem akademik kampus, serta evaluasi terhadap kualitas jawaban chatbot agar informasi yang diberikan tetap akurat dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

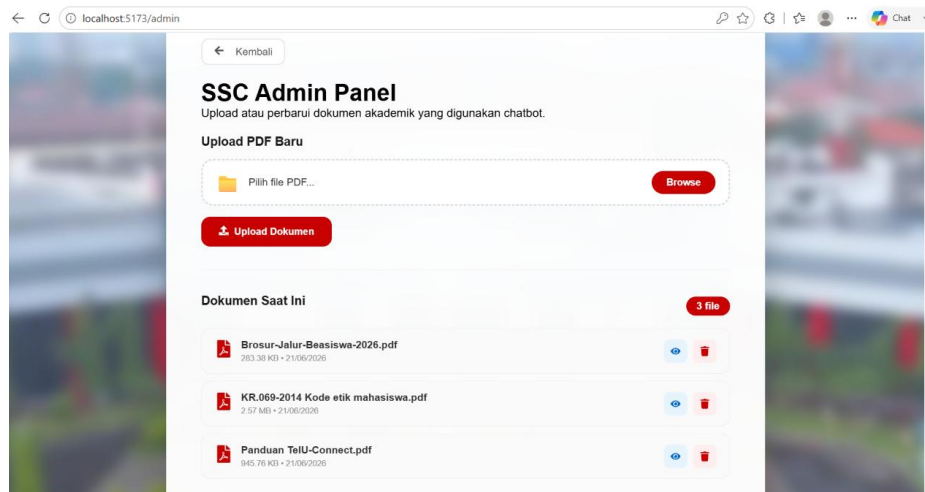
DAFTAR PUSTAKA

- Bilquise, G., Ibrahim, S., & Salhie, S. M. (2024). Investigating student acceptance of an academic advising chatbot in higher education institutions. *Education and Information Technologies*, 29(5), 6357–6382. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12076-x>
- Klesel, M., & Wittmann, H. F. (2025). Retrieval-Augmented Generation (RAG). *Business and Information Systems Engineering*, 67(4), 551–561. <https://doi.org/10.1007/s12599-025-00945-3>
- Neumann, A. T., Yin, Y., Sowe, S., Decker, S., & Jarke, M. (2025). An LLM-Driven Chatbot in Higher Education for Databases and Information Systems. *IEEE Transactions on Education*, 68(1), 103–116. <https://doi.org/10.1109/TE.2024.3467912>
- Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). Chatbots applications in education: A systematic review. In *Computers and Education: Artificial Intelligence* (Vol. 2). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033>

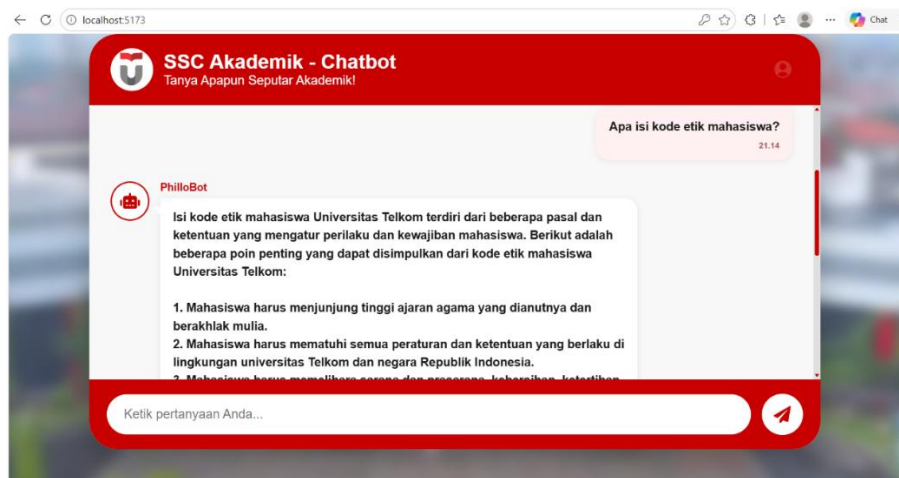
LAMPIRAN



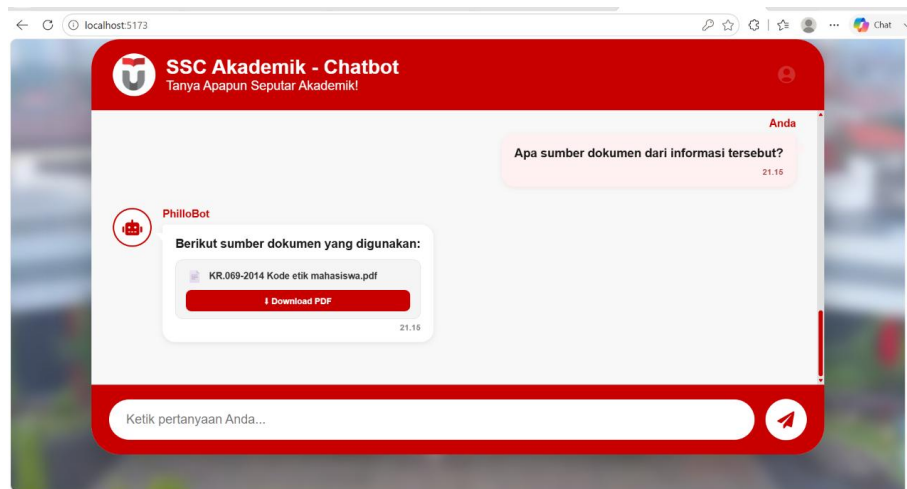
Gambar 1. Tampilan Chatbot SSC



Gambar 2. Tampilan Admin SSC



Gambar 3. Jawaban Chatbot Ketika Bertanya "Apa Isi Kode Etik Mahasiswa?"



Gambar 4. Jawaban Chatbot Ketika Bertanya "Apa sumber dokumen dari informasi tersebut?"